

Roll No

AU/ME-405 (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Manufacturing Technology****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable value for missing data, if any.

गुम डाटा, यदि कोई हो, के लिए उपयुक्त मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Two cutting tools are being compared for a machining operation. The tool life equations are:

Carbide tool : $VT^{1.6} = 3000$ HSS tool : $VT^{0.6} = 200$

Where V is the cutting speed in m/min and T is the tool life in min. The carbide tool will provide higher tool life if the cutting speed in m/min exceeds what value. Try to justify your statement.

AU/ME-405 (GS)

PTO

[2]

एक मशीनिंग ऑपरेशन के लिए दो कटिंग टूल की तुलना की जा रही है। उपकरण जीवन समीकरण हैं:

कार्बाइड उपकरण : $VT^{1.6} = 3000$ HSS उपकरण : $VT^{0.6} = 200$

जहाँ V, मी/मिनट में काटने की गति है और T, मिनट में उपकरण का जीवनकाल है। यदि मी/मिनट में काटने की गति निर्धारित मान से अधिक हो तो कार्बाइड उपकरण उच्च उपकरण जीवन प्रदान करेगा। अपने कथन को उचित ठरहराने का प्रयास करें।

b) What are the mechanisms that are generally responsible for the effectiveness of cutting fluid in improving machining performance?

वे कौन से तंत्र हैं जो मशीनिंग प्रदर्शन को बेहतर बनाने में तरल पदार्थ को काटने की प्रभावशीलता के लिए आम तौर पर जिम्मेदार हैं?

2. a) What are the difference between gear production and gear generation? Compare between them.

गियर उत्पादन और गियर जेनरेशन के बीच क्या अंतर हैं? उनके बीच तुलना करें।

b) Explain the principle of gear shaping operation. Write the main advantages of gear shaping.

गियर शेपिंग ऑपरेशन के सिद्धांत को समझाइये। गियर शेपिंग के मुख्य लाभ लिखिए।

3. a) What are the different types of moulds used in injection moulding? Explain their benefits.

इंजेक्शन मोल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सांचे क्या हैं? उनके लाभ बताइये।

b) Explain Calendaring process along with neat sketch.

कैलेंडरिंग प्रक्रिया को साफ-सुथरे रेखाचित्र सहित समझाइए।

AU/ME-405 (GS)

ntd...

4. a) Explain the need for the use of unconventional machining processes compared to the conventional ones.
पारंपरिक प्रक्रियाओं की तुलना में अपरंपरागत मशीनिंग प्रक्रियाओं के उपयोग की आवश्यकता को स्पष्ट करें।
- b) Briefly explain the working of an USM machine, by showing important elements in a neat sketch.
एक साफ रेखाचित्र में महत्वपूर्ण तत्वों को दिखाकर USM मशीन की कार्यप्रणाली को संक्षेप में समझाइए।
5. a) Explain construction and working of Plasma Arc Machining and its applications.
प्लाज्मा आर्क मशीनिंग और उसके अनुप्रयोगों के निर्माण और कार्यप्रणाली को समझाइए।
- b) Write a short note on Laser Beam Machining.
लेजर बीम मशीनिंग पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।
6. a) Explain the difference between NC and CNC machines. Discuss the coordinate systems used in NC machines.
NC और CNC मशीनों के बीच अंतर स्पष्ट करें। NC मशीनों में प्रयुक्त समन्वय प्रणालियों पर चर्चा करें।
- b) What is NC part programming? Explain the working of a NC machine tool with the help of a diagram. Also write advantages and limitations of NC machines.
NC पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है? एक चित्र की सहायता से NC मशीन टूल की कार्यप्रणाली समझाइए। NC मशीनों के लाभ और सीमाएँ भी लिखिए।
7. a) What is the working principle of extrusion process? Write its application, advantages and disadvantages.
एक्सट्रूजन प्रक्रिया का कार्य सिद्धांत क्या है? इसके अनुप्रयोग, लाभ एवं हानियाँ लिखिए।

- b) Write the part program for machining centers (milling) of the given geometry. All dimensions are in mm. (Figure 1).
दी गई ज्यामिति के लिए मशीनिंग केंद्रों (मिलिंग) के लिए भाग कार्यक्रम लिखें। सभी आयाम mm में हैं। (आकृति 1)

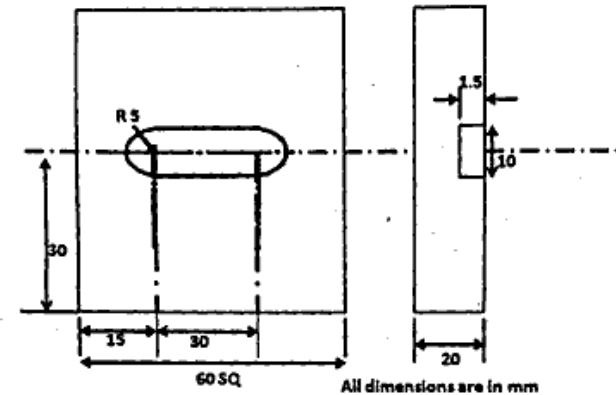


Figure 1

8. a) What are the different types of control systems in Numerical Control?
संख्यात्मक नियंत्रण में विभिन्न प्रकार की नियंत्रण प्रणालियाँ क्या हैं?
- b) Explain the tube extrusion process along with neat sketch. Write a short note on following:
ट्यूब एक्सट्रूजन प्रक्रिया को स्पष्ट रेखाचित्र सहित समझाइए। निम्नलिखित पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:
- Power hacksaw
 - Band Saw
- ट्यूब एक्सट्रूजन प्रक्रिया को स्पष्ट रेखाचित्र सहित समझाइए। निम्नलिखित पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:
- पावर हैक्सॉ
 - बैंड सॉ